

杨澍

手机：(+86) 15535375502 · 邮箱：ysuagmh@163.com



研究兴趣与个人背景

杨澍，南开大学计算机卓越班本科生。高中阶段获全国青少年信息学奥林匹克竞赛（NOI 2022）铜牌。入读大学后，持续参加 ACM-ICPC/CCPC 程序设计竞赛，多次获得奖牌，具备扎实的算法设计与实现能力。长期竞赛经历激发了我对计算复杂性理论与算法设计内在规律的浓厚兴趣，期望未来从事算法设计、编程语言、计算机系统等方向的基础研究。

在校期间，系统修读了《计算理论》《基于格的抗量子密码》《算法设计与分析》《随机算法》等理论课程，同时完成了《操作系统》《编译原理》《数据库系统》《计算机图形学》等工程实践课程。具备分析、解决复杂问题的能力，同时也具备工程代码能力。此外，作为本科生研究助理，在黄申为副教授与周屹东博士指导下参与图染色问题的可解性研究，积累了文献阅读、算法归约与复杂度分析的经验。

教育背景

南开大学，计算机学院，计算机科学与技术（卓越班）理学学士（在读） 2023.09 – 至今

- GPA: 3.48/4.0, 专业排名: 前 38%

山西大学附属中学，实验班 2020.09 – 2023.06

- 高中阶段参加信息学竞赛获得全省第三名并进入山西省省队，获得 NOI 铜牌，为后续大学学习奠定基础。

科研经历

一类特殊图的三染色问题复杂度研究（导师：黄申为副教授，周屹东博士）

- 课题目标：判定某类具有特定结构约束的图 G 其三染色问题是否属于 P 类。
- 主要工作：
 - 梳理并阅读近十年关于图染色复杂度边界的核心论文，撰写文献综述笔记。
 - 尝试设计多项式时间算法：利用图分解技术对目标图类进行规约，初步给出 3-着色算法框架。
 - 探索归约证明思路：构造从已知 NP-完全问题（如 3-SAT 或 Not-All-Equal 3-SAT）到该图类的多项式归约。
- 学术交流：每周参加课题组讨论班，报告研究进展，与导师讨论归约的正确性验证方法。

课程设计项目

微型编译器 SysY 的实现

- 使用 C++ 和 Flex/Bison 为 SysY 语言（C 语言子集）实现前端编译器：词法分析、语法分析、语义分析、代码优化及中间代码生成。
- 设计符号表与类型检查模块，实现了基本控制流与函数调用的中间表示。

基于 CMU BUSTUB 框架的数据库系统

- 使用 C++ 实现内存/磁盘双存储模型，支持 B+ 树索引、SQL 子集（SELECT, INSERT, DELETE）及事务的 ACID 特性（简单日志恢复）。
- 缓冲区 LRU 替换策略，单表扫描性能对比测试报告显示索引查询速度提升约 40 倍。

实时光线追踪渲染器

- 基于 C++ 实现光线追踪，支持多光源、阴影、镜面反射与折射。
- 采用 KD-Tree 加速求交，极大提升渲染速度。

以上项目均上传至我的 github 仓库。

竞赛经历

在 ACM 三人团队中，我主要负责动态规划、图论、组合计数以及一些数据结构设计。我擅长比较有思维性的题目。

ACM-ICPC 国际大学生程序设计竞赛 - 沈阳区域赛：银牌（团队排名第 2）。 - 香港区域赛：银牌（团队排名第 3）。 - EC Final：铜牌。	2025
CCPC 中国大学生程序设计竞赛 郑州站：银牌；CCPC Final：铜牌。	2025
全国青少年信息学奥林匹克竞赛（NOI 2022） 铜牌。	2022

专业技能

- 编程语言：熟练掌握 C/C++、Python。
- 工具与开发环境：Linux（Ubuntu）、Git、VS Code、LaTeX。
- 理论工具：算法复杂度分析、归约证明、组合数学、概率方法基础。

英语能力

雅思 (IELTS) 总分 7.0 - 听力 7.5，阅读 8，写作 6.5，口语 6.5。 - 具备流利阅读英文论文及撰写技术文档的能力。	2025.04
---	---------

荣誉与奖励

- 全国青少年信息学奥林匹克竞赛（NOI 2022）铜牌
- 国际大学生程序设计竞赛（ICPC） / 中国大学生程序设计竞赛（CCPC）多枚奖牌